問題

$xy$ 平面上の放物線 $y = ax^2$ と直線 $y = ax + a$ の 2 つの交点を $P, Q$ とし、原点を $O$ とする。
$\angle POQ = 90^\circ$ となるとき、三角形 $POQ$ の面積を求めよ。

解 答

問題より $a \neq 0$ である。
$P, Q$ の $x$ 座標をそれぞれ $p, q$ とすると、$p, q$ は方程式

$$ax^2 - ax - a = 0$$

の解である。解と係数の関係より

$$p + q = 1, \qquad pq = -1$$

である。また、

$$|p - q| = \sqrt{5}$$

である。放物線の方程式より

$$\overrightarrow{OP} = (p, ap^2), \qquad \overrightarrow{OQ} = (q, aq^2)$$

なので、$\angle POQ = 90^\circ$ となるための条件は、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= 0 \\ pq(1 + a^2 pq) &= 0 \\ -\frac{1}{pq} &= a^2 \end{aligned}$$

である。$pq = -1$ より $|a| = 1$ である。
三角形 $POQ$ の面積を $S$ とすると、求める面積は

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}|a||p - q| \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

である。

メモ